

Question	Points
1.1 /2 pt	$1,25 \vec{e}_{AO} = \frac{\vec{AO}}{ \vec{AO} ^2} = -\frac{\vec{OA}}{ \vec{AO} ^2} = \frac{1}{a\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix} = \frac{a}{a\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_x - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_y$ $0,25 \vec{e}_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $0,25 \vec{e}_{CO} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $0,25 \vec{e}_{DO} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
1.2 /1 pts	0,5 pour $\vec{E}_A(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{ \vec{AO} ^2} \vec{e}_{AO}$ 0,5 pour $\vec{E}_A(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{ \vec{AO} ^2} \vec{e}_{AO} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
1.3 /1,5 pts	0,5 pour $\vec{E}_B(O) = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 0,5 pour $\vec{E}_C(O) = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 0,5 pour $\vec{E}_D(O) = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
1.4 /1,5 pts	0,5 pour énoncer le théorème de superposition $\vec{E}(O) = \sum_i \vec{E}_i(O)$ 0,5 pour $\vec{E}(O) = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$ 0,5 pour $\vec{E}(O) = \frac{\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{-4\sqrt{2}}{16\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-4\sqrt{2}}{8\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \vec{e}_y$
1.5 /1 pts	0,5 pour les plans de symétries et les invariances. 0,5 pour l'explication de la structure du champ. Bon ou faux.
3.1 /0,5 pts	Coordonnées cylindriques (r, θ, z) dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. S'ils écrivent sans aucune de ses informations, ne pas attribuer de points.
3.2 /2,5 pts	Ils doivent partir de la relation vectorielle du champ électrostatique : $\vec{E}(M) = E(r, \theta, z)\vec{e}_r + E(r, \theta, z)\vec{e}_\theta + E(r, \theta, z)\vec{e}_z$ 1 pour dire que la distribution de charge est invariante par rotation selon l'axe Oz et ni de r qui est fixé. On peut donc supprimer les dépendances des coordonnées r, θ : $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e}_r + E(z)\vec{e}_\theta + E(z)\vec{e}_z$ 1 pour dire que tout plan contenant l'axe Oz est plan de symétrie pour la répartition des charges. Le point M appartient à ce plan, donc la direction du champ est perpendiculaire à l'axe du disque, c'est-à-dire suivant Oz. On peut donc supprimer les dépendances des directions $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$: $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e}_z$ 0,5 pour dessiner les plans de symétries.
3.3 /0,5 pts	Je réalise que la question 3.3 est beaucoup trop étroite à celle de la question 3.2, ainsi je propose de mettre seulement 0,5 pour cette question et de maximiser les autres points sur la question 3.2. Si l'étudiant a tout mis dans la question 3.2 ou inversement tout dans la question 3.3, lui attribuer évidemment tous les points. 0,5 pour dire que d'après la question 3.2, on déduit que : $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e}_z$

3.4 /1 pt	0,5 pour $d\vec{E}_P(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{ \vec{PM} ^2} \vec{e}_{PM}$ 0,5 pour $d\vec{E}_P(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{ \vec{PM} ^2} \vec{e}_{PM}$ Bien entendu ils peuvent exprimer $d\vec{E}_P(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS \vec{PM}}{ \vec{PM} ^3}$, c'est équivalent.
3.5 /1 pt	0,5 pour représenter schématiquement le vecteur champ élémentaire $d\vec{E}_P(M)$ 0,5 pour représenter schématiquement le vecteur champ élémentaire $d\vec{E}_Z(M)$. Il y a deux méthodes valables qui est soit par projection orthogonal, soit par la résultante du champ élémentaire $d\vec{E}_Z(M) = d\vec{E}_P(M) + d\vec{E}_{P'}(M)$
3.6 /1 pts	Il y a deux méthodes également possibles. Je vais utiliser celle avec la projection orthogonale du vecteur $d\vec{E}_P(M)$ sur l'axe z. 1 pour $dE_Z = d\vec{E}_P(M) \cdot \vec{e}_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{ \vec{PM} ^2} \vec{e}_{PM} \cdot \vec{e}_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS \cos\alpha}{ \vec{PM} ^2}$
3.7 /0,5 pts	0,5 pour $ \vec{PM} = \sqrt{z^2 + r^2} = (z^2 + r^2)^{1/2}$ et pour $dS = r dr d\theta$
3.8 /3 pts	0,5 pour $\cos\alpha = \frac{z}{r}$ 0,5 pour $E_Z = \int \int dE_Z$ 0,5 pour $E_Z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int \int \frac{\cos\alpha dS}{ \vec{PM} ^2}$ 0,5 pour $E_Z = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int \int \frac{r \cos\alpha dr d\alpha}{ \vec{PM} ^3} = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int \int \frac{r \cos\alpha dr d\alpha}{(z^2 + r^2)^{3/2}}$ 0,5 pour $E_Z = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(z^2 + r^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos\alpha d\alpha$ 0,5 pour $E_{Z>0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right)$
3.9 /1 pts	0,5 pour $E(-z) = -E(z)$ par symétrie. 0,5 pour $E_{Z<0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(-1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right)$
3.10 BONUS /1 pt	Soit $E_Z = \vec{E} \cdot \vec{e}_Z = -\vec{\text{grad}}(V) \cdot \vec{e}_Z = \frac{dV}{dz}$ alors $V = -\int E_Z dz + C$ 0,5 s'ils intègrent les relations suivantes $V_1(z > 0) = -\int \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) + C_1$ et $V_2(z < 0) = -\int \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(-1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) + C_2$ 0,5 pour $V_1(z > 0)$ et $V_2(z < 0)$ avec détermination de C_1 et C_2
2.1 /0,5 pts	Coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$. S'ils écrivent sans aucune de ses informations, ne pas attribuer de points.
2.2 /2,5 pts	Ils doivent partir de la relation vectorielle du champ électrostatique : $\vec{E}(M) = E(r, \theta, \phi) \vec{e}_r + E(r, \theta, \phi) \vec{e}_\theta + E(r, \theta, \phi) \vec{e}_\phi$ 1 pour dire que la distribution de charge est invariante par rotation autour de tout axe passant par O. On peut donc supprimer les dépendances des coordonnées θ, ϕ : $\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r + E(r) \vec{e}_\theta + E(r) \vec{e}_\phi$ 1 pour dire que pour un point M donné, les plans $\Pi_1 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $\Pi_2 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\phi)$ sont plans de symétrie de la distribution de charges et donc du champ électrostatique. On peut donc supprimer les dépendances des directions $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$: $\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$ 0,5 pour dessiner les plans de symétries.

2.3 /0,5 pts	Je réalise que la question 2.3 est beaucoup trop étroite à celle de la question 3.2, ainsi je propose de mettre seulement 0,5 pour cette question et de maximiser les autres points sur la question 2.2. Si l'étudiant a tout mis dans la question 2.2 ou inversement tout dans la question 2.3, lui attribuer évidemment tous les points. 0,5 pour dire que d'après la question 2.2, on déduit que : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$
2.4 /0,5 pts	0,5 pour La surface de Gauss adapté au problème est une sphère de centre 0 et de rayon r.
2.5 /1 pt	1 pour $\phi(\vec{E}) = \int \int \vec{E}(M) \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
2.6 /1 pt	0,5 pour $S = \int \int dS = 4\pi r^2$. Avec les bornes des intégrales et l'intégration correctes. 0,5 pour $\phi(\vec{E}) = \int \int \vec{E}(r) \cdot \vec{dS} = \int \int E(r) dS \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = E(r) \int \int dS = 4\pi r^2 E(r)$
2.7 /1 pt	0,5 pour le cas $r \leq R$, $Q_{int} = \rho \int \int \int dV = \frac{\rho 4\pi r^3}{3}$ 0,5 pour le cas $r \geq R$, $Q_{int} = \rho \int \int \int dV = \frac{\rho 4\pi R^3}{3}$
2.8 /1 pt	0,5 pour le cas $r \leq R$, $E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ 0,5 pour le cas $r \geq R$, $E(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$
2.9 /1 pt	1 pour la représentation graphique sans aucunes erreurs.
2.10 /1,5 pts	0,5 pour $E_r = \vec{E} \cdot \vec{e}_r = -\overrightarrow{grad}(V) \cdot \vec{e}_r = \frac{dV}{dr}$ soit $V = -\int E(r) dr + C$ 0,5 pour le cas $r \leq R$, $V(r) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + V_1$ 0,5 pour le cas $r \geq R$, $V(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} + V_2$
2.11 /1 pt	0,5 pour $V(r \rightarrow +\infty) = 0$ soit $V_2 = 0$ 0,5 pour $\frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} + V_1 = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0}$, soit $V_1 = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$
2.12 /0,5 pts	0,5 pour remplacer les constantes V_1 et V_2 dans les deux cas de la question 2.10 Pour le cas $r \leq R$, $V(r) = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - r^2)$ Pour le cas $r \geq R$, $V(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$

1 pt sur 31 pour l'homogénéité.